

MANUAL OPERACIONAL

Diagnóstico de Rede CFTV.PROJ

Ping real por agente local, rede do cliente e WireGuard/VPN

Guia completo para técnicos, administradores e usuários autorizados

Versão 1.1 | Agosto de 2026

Este documento não contém senhas, chaves privadas nem credenciais de clientes.

1. Finalidade deste manual

Este manual ensina a utilizar corretamente o Diagnóstico de Rede do CFTV.PROJ. O recurso foi criado para confirmar se DVRs, NVRs, câmeras IP, switches e roteadores respondem a partir da rede onde o técnico realmente está trabalhando.

REGRA PRINCIPAL

O site hospedado na internet não alcança sozinho endereços privados como 192.168.0.101. O ping é executado por um agente instalado em um computador que tenha rota até a rede do cliente.

Para quem este manual foi feito

- Técnicos que ajustam, instalam ou dão manutenção em câmeras.
- Administradores que acessam condomínios remotamente por WireGuard.
- Usuários autorizados que precisam confirmar a disponibilidade dos equipamentos.

Sumário

Seção	Conteúdo
2	O que o diagnóstico faz e o que ele não faz
3	Pré-requisitos e arquitetura
4	Instalação e atualização do agente
5	Uso em rede local
6	Uso por WireGuard/VPN
7	Passo a passo dentro do app
8	Interpretação e histórico
9	Solução de problemas
10	Segurança e boas práticas
11	Checklists rápidos

2. O que o diagnóstico faz

O agente utiliza o comando de ping do próprio Windows para enviar uma solicitação ICMP ao IP cadastrado. Assim, o resultado representa a conectividade vista pelo computador técnico, e não pela nuvem da Vercel.

	Não faz
Testa IPs cadastrados no cliente selecionado.	Não acessa redes privadas diretamente pela Vercel.
Executa ping real no PC do agente.	Não confirma que usuário e senha do equipamento estão corretos.
Funciona na LAN ou com rota WireGuard.	Não garante que vídeo RTSP ou gravação estejam funcionando.
Registra origem, horário e resultados.	Não altera automaticamente o status cadastrado do equipamento.

Por que o Dashboard não usa o ping

O Dashboard mostra a situação administrativa cadastrada: ativo, manutenção ou inativo. Um teste momentâneo não deve mudar esses dados, porque ausência de resposta pode ser causada por firewall, VPN desligada, rota incorreta ou ICMP bloqueado.

IMPORTANTE

Sem agente conectado, o botão de teste permanece bloqueado. Essa proteção impede que todos os equipamentos sejam apresentados incorretamente como off-line.

3. Como a comunicação funciona

O navegador conversa apenas com o agente local em 127.0.0.1. O agente, por sua vez, envia o ping para os IPs do cliente.

Local	Caminho
Dentro do cliente	App → agente no PC → LAN → equipamento 192.168.x.x
Fora do cliente	App → agente no PC → WireGuard → MikroTik/rede remota → equipamento

4. Pré-requisitos

- Windows 10 ou 11.
- Pacote CFTV-PROJ-Agente-Windows.zip fornecido pelo responsável.
- Navegador aberto no app CFTV.PROJ.
- Cliente correto selecionado no app.
- IPs válidos cadastrados nos equipamentos.
- Para uso remoto: túnel WireGuard ativo e rota para a rede do cliente.

4.1 Instalar ou atualizar o agente

O instalador inclui seu próprio runtime e não exige Node.js. Extraia todo o ZIP, abra a pasta CFTV-PROJ-Agente-Windows e execute `Instalar-Agente-CFTV.cmd`. A instalação ocorre no perfil do usuário e não requer senha de administrador.

Arquivo a executar:

```
Instalar-Agente-CFTV.cmd
```

Ao final, o agente estará ativo, iniciará automaticamente nos próximos logons e o token será copiado para a área de transferência. Para atualizar, execute o instalador da nova versão; o token existente será preservado.

ATALHOS DO WINDOWS

O menu Iniciar recebe três atalhos: Verificar agente, Mostrar token do agente e Desinstalar agente.

ATENÇÃO

Não execute o instalador diretamente dentro do ZIP. Extraia todos os arquivos antes. O pacote precisa manter as pastas app e runtime ao lado do instalador.

4.2 Token do agente

O instalador gera automaticamente um token exclusivo e o preserva nas atualizações. Ao instalar, ele é copiado para a área de transferência. Para recuperá-lo depois, abra o menu Iniciar, procure CFTV.PROJ e execute Mostrar token do agente.

O navegador guarda o token somente durante a sessão. Isso reduz o risco em computadores compartilhados.

SEGURANÇA

Nunca envie o token em grupos públicos, manuais ou capturas de tela. O token do agente não é a chave privada do WireGuard, mas também deve ser protegido.

5. Uso dentro da rede local

Use este modo quando o computador do agente estiver conectado diretamente ao cabo ou Wi-Fi da rede do cliente.

1 Conecte o computador
Entre na mesma rede dos DVRs e câmeras. Confirme que o Windows recebeu um IP compatível.

2 Faça um teste manual
No Prompt de Comando, execute ping para um equipamento conhecido antes de usar o app.

```
ping 192.168.0.101
```

3 Confirme o agente
Depois de instalado, ele inicia automaticamente no logon. Use o atalho Verificar agente no menu Iniciar.

4 Abra o app
Entre no CFTV.PROJ, selecione o cliente e acesse Diagnóstico de Rede.

5 Selecione Rede local
Escolha esse modo para registrar corretamente a origem do teste.

6 Verifique e execute
Informe URL e token, verifique o agente e somente depois teste as conexões.

URL PADRÃO

Use <http://127.0.0.1:8727> quando o agente estiver rodando no mesmo computador do navegador.

Quando não usar este modo

- Quando o computador estiver em outra cidade e não houver VPN.
- Quando estiver usando apenas um celular, sem agente compatível.
- Quando os IPs cadastrados pertencerem a uma rede diferente da rede conectada.

6. Uso remoto por WireGuard/VPN

Este é o modo indicado para o PC-MANUTENÇÃO acessar o condomínio Monet ou outro cliente com túnel configurado.

- 1 Conecte o PC à internet
Confirme a navegação normal antes de ativar a VPN.
- 2 Ative o túnel WireGuard
Use o peer exclusivo daquele computador. Aguarde o handshake e a troca de dados.
- 3 Confirme a rota
Teste um IP conhecido da rede remota no Prompt de Comando.

```
ping 192.168.0.101
```

- 4 Confirme o agente no mesmo PC
Use o atalho Verificar agente. Ele deve rodar no computador que possui o WireGuard e a rota até a rede CFTV.
- 5 Selecione WireGuard/VPN no app
Essa escolha não liga a VPN; ela apenas registra como o diagnóstico foi executado.
- 6 Verifique o agente e teste
Com agente e VPN ativos, execute o diagnóstico dos equipamentos cadastrados.

PONTO ESSENCIAL

Selecionar WireGuard/VPN no app não cria nem ativa o túnel. O WireGuard precisa estar instalado, configurado e ativado no Windows.

Fluxo do Monet

PC-MANUTENÇÃO → internet → WireGuard → IP público do condomínio → MikroTik → rede 192.168.0.0/24 → DVRs e câmeras.

Não cadastre o IP público como IP individual dos DVRs. O app deve continuar usando os endereços internos 192.168.0.xxx.

7. Passo a passo dentro do CFTV.PROJ

- 1** Selecione o cliente
Use o seletor superior. A lista de equipamentos e o histórico são separados por cliente.
- 2** Abra Diagnóstico de Rede
No menu lateral, clique em Diagnóstico de Rede.
- 3** Escolha a origem
Selecione Rede local ou WireGuard/VPN conforme a conexão real do PC.
- 4** Informe a URL
Para agente no mesmo PC, use `http://127.0.0.1:8727`.
- 5** Informe o token
Use o token copiado pelo instalador ou o atalho Mostrar token do agente. Não use a chave privada do WireGuard.
- 6** Clique em Verificar agente
O app deve mostrar 'Agente on-line', o nome do computador e o modo escolhido.
- 7** Clique em Testar conexões
O app processa os equipamentos em pequenos lotes e mostra o progresso.
- 8** Analise os resultados
Verde indica resposta ICMP. Vermelho indica ausência de resposta a partir daquele PC naquele momento.
- 9** Confirme o salvamento
Ao concluir, o app registra o diagnóstico no histórico técnico do cliente.

Quais equipamentos aparecem

- DVRs/NVRs com IP cadastrado.
- Câmeras IP e Wi-Fi com IP cadastrado.
- Switches gerenciáveis com IP cadastrado.
- Roteadores e rádios cadastrados com IP.

CÂMERAS ANALÓGICAS

Uma câmera analógica sem IP próprio não aparece isoladamente no ping. Nesse caso, teste o DVR ao qual ela está conectada.

8. Como interpretar os resultados

Indicador	Significado	Próxima ação
Agente on-line	O navegador alcançou o agente local.	Pode iniciar o teste.
On-line / verde	O IP respondeu ao ping pelo PC agente.	Se o vídeo falhar, testar portas, RTSP e credenciais.
Sem resposta / vermelho	Não houve resposta ICMP no tempo limite.	Validar VPN, rota, IP, energia, firewall e ICMP.
Agente indisponível	O navegador não alcançou 127.0.0.1:8727.	Iniciar/reiniciar o agente e conferir a URL.

Um equipamento sem resposta está necessariamente desligado?

Não. Alguns equipamentos ou firewalls bloqueiam ICMP mesmo estando acessíveis por navegador, RTSP ou porta de serviço. Por isso o resultado é registrado como ausência de resposta, e não altera automaticamente o cadastro para inativo.

Histórico técnico

Cada execução concluída registra: cliente, usuário autenticado, data e horário, modo de acesso, nome do computador agente, total testado, quantidade com resposta, quantidade sem resposta e detalhes por equipamento.

USO PROFISSIONAL

O histórico ajuda a demonstrar que o teste foi realizado a partir de uma origem específica. Ele não substitui um laudo de qualidade de vídeo, gravação ou cabeamento.

Teste complementar recomendado

- Abrir a interface web do equipamento.
- Confirmar a porta Hikvision 8000 ou a porta configurada.
- Abrir uma câmera no visualizador local.
- Verificar gravação e reprodução no DVR/NVR.
- Registrar evidências no comissionamento técnico.

9. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Correção
Agente indisponível	Processo não iniciado ou URL incorreta.	Usar o atalho Verificar agente ou reinstalar; URL http://127.0.0.1:8727 .
Token inválido	Token antigo ou incompleto.	Copiar novamente o token atual do terminal.
Rota não encontrada	Agente antigo sem /network/ping.	Executar o instalador da versão mais recente.
Todos sem resposta	VPN desligada, rota ausente ou sub-rede errada.	Testar ping manual no Windows e revisar AllowedIPs.
Alguns sem resposta	IP errado, equipamento desligado ou ICMP bloqueado.	Testar navegador/porta e conferir o cadastro.
WireGuard conectado sem acesso	Handshake sem rota correta.	Revisar peer, AllowedIPs, firewall e roteamento do MikroTik.
App não lista equipamento	IP ausente ou tecnologia não compatível.	Cadastrar o IP e confirmar se é DVR, IP/Wi-Fi, switch ou roteador.
Histórico não salvo	Migration ausente ou permissão insuficiente.	Aplicar migration e usar perfil owner/operator.

Sequência de diagnóstico quando tudo falha

- 1 **Teste o agente**
Abra <http://127.0.0.1:8727/health> no navegador. Deve retornar um JSON com ok: true.
- 2 **Teste a VPN**
Confirme handshake e tráfego no WireGuard.
- 3 **Teste o Windows**
Execute ping manual para um IP conhecido.
- 4 **Teste a aplicação**
Verifique o agente novamente e execute apenas depois das etapas anteriores.
- 5 **Teste o serviço**
Se ping responder mas o vídeo não abrir, teste HTTP, porta 8000 e RTSP.

10. Segurança e boas práticas

- Mantenha o agente ouvindo em 127.0.0.1. Não exponha a porta 8727 na internet.
- Use um token longo, exclusivo e diferente das senhas dos DVRs.
- Nunca compartilhe PrivateKey do WireGuard.
- Cada computador deve possuir seu próprio peer WireGuard e seu próprio IP VPN.
- Não abra portas individuais de DVRs na internet para viabilizar o ping.
- Remova o peer WireGuard quando um usuário perder autorização.
- Cadastre apenas IPs pertencentes ao cliente selecionado.
- Finalize o agente quando o computador compartilhado não estiver sendo usado.

PRIVACIDADE

O histórico contém nomes e IPs de equipamentos. O acesso deve seguir as permissões do cliente e os perfis owner, operator e viewer definidos no sistema.

11. Checklist rápido - Rede local

- ☐ Computador conectado à LAN correta.
- ☐ Ping manual para um IP conhecido respondeu.
- ☐ Agente atualizado e em execução.
- ☐ Cliente correto selecionado.
- ☐ Modo Rede local selecionado.
- ☐ URL e token informados.
- ☐ Agente verificado como on-line.
- ☐ Teste executado e resultado salvo.

Checklist rápido - WireGuard

- ☐ Internet funcionando.
- ☐ Túnel correto ativado.
- ☐ Handshake recente e tráfego de dados.
- ☐ Ping manual para a rede remota respondeu.
- ☐ Agente executando no mesmo PC da VPN.
- ☐ Modo WireGuard/VPN selecionado.
- ☐ Teste executado e resultado salvo.

12. Referência rápida para o usuário

USO DIÁRIO EM 7 PASSOS

1. Conecte-se à rede ou VPN. 2. Inicie o agente. 3. Abra o app. 4. Selecione o cliente. 5. Escolha Rede local ou WireGuard. 6. Verifique o agente. 7. Execute o teste.

Comandos essenciais

Ação	Comando/endereço
Instalar/atualizar	Instalar-Agente-CFTV.cmd
Ver token/status	Menu Iniciar → CFTV.PROJ
Testar um equipamento	ping 192.168.0.101
Verificar saúde do agente	http://127.0.0.1:8727/health
URL no app	http://127.0.0.1:8727
Abrir sistema	https://proj-cftv.vercel.app

Antes de pedir suporte

Informe: cliente selecionado, modo utilizado, horário do teste, se o agente ficou on-line, se o ping manual respondeu e qual mensagem foi exibida. Não envie tokens, senhas ou chaves privadas.

CFTV.PROJ

Gestão técnica, inventário, comissionamento e diagnóstico para projetos de CFTV.

Documento preparado para distribuição a usuários interessados no aplicativo.